การจัดการระบบนิเวศ (Ecosystem management)

ตอนที่ 2

รศ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

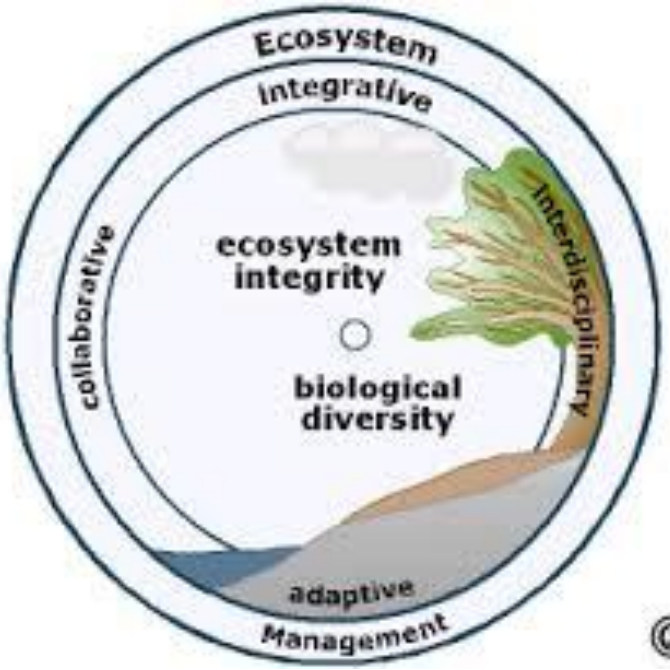
ห้อง 106 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (dpongchai@hotmail.com)

เนื้อหา

- 1. ทำไมต้องจัดการระบบนิเวศ
  - ปัญหาสถานการณ์ระบบนิเวศในปัจจุบัน
  - โศกนาฏกรรมทรัพย์สินร่วม (tragedy of the commons)
  - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ
- 2. แนวคิดและหลักการในการจัดการระบบนิเวศ
- 3. กระบวนการในการจัดการระบบนิเวศ (P-D-C-A)
  - การประเมินสถานภาพระบบนิเวศเพื่อการจัดการ
  - แผนการจัดการระบบนิเวศ

2. หลักการจัดการระบบนิเวศ

- กระบวนการ / ขั้นตอน
  การดำเนินการต่าง ๆ ที่มีขอบเขต
  วัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรม
  ที่ชัดเจนและมีจุดสิ้นสุด
  ของกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมาย
  คือ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
  อย่างยั่งยืน

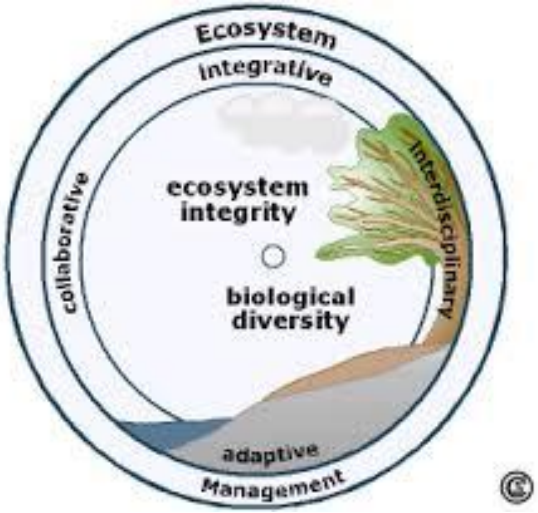


- อาศัยหลักการทางอนุรักษ์วิทยา (Conservation Biology)
  และมาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์และสังคม

เป้าหมายของการจัดการระบบนิเวศ

- การคงอยู่ของโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน ของระบบนิเวศ (structure, processes, functions/services)
- การคงอยู่ของระดับความหลากหลายทางชีวภาพ (levels of biodiversity) ที่เหมาะสม
- ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยที่ต้องรักษาไว้ซึ่งโอกาสของการใช้ประโยชน์ของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต

แนวคิดการจัดการระบบนิเวศ



- **Anthropocentric/Human-centric approach:** เน้นการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- **Bio-centric/Eco-centric approach:** เน้นการรักษาสุขภาพของระบบนิเวศ **(ecological health) (process, function, resilience, etc.)**

Sustainable Development: Development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs

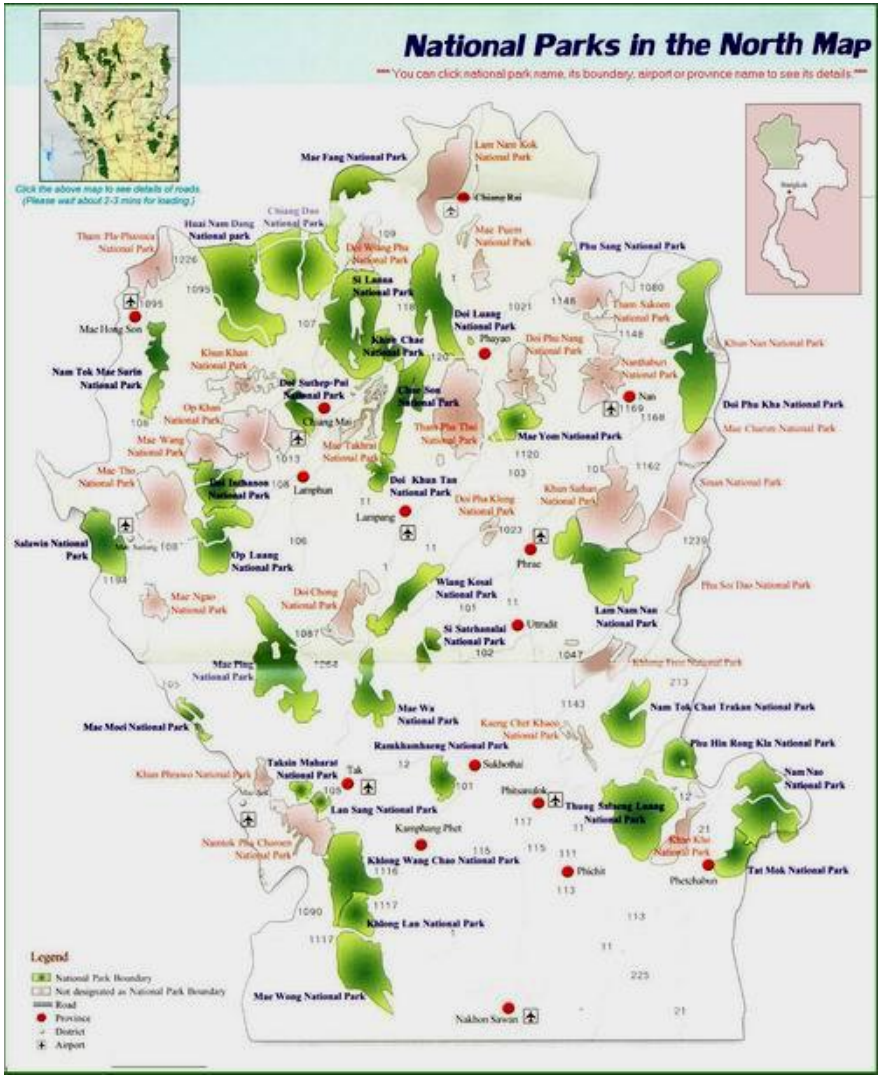
(The Brundtland Commission, Our Common Future, 1987)


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Ecosystem-based vs Species based approaches

Ecosystem Management: A Paradigm Shift	
FROM →	TO
Individual species	Ecosystems
Small spatial scale	Multiple scales
Short-term perspective	Long-term perspective
Humans: Independent of ecosystems	Humans: Integral part of ecosystems
Management separated from research	Adaptive management
Managing commodities	Sustaining production potential for goods and services

Top-down VS Bottom-up approaches









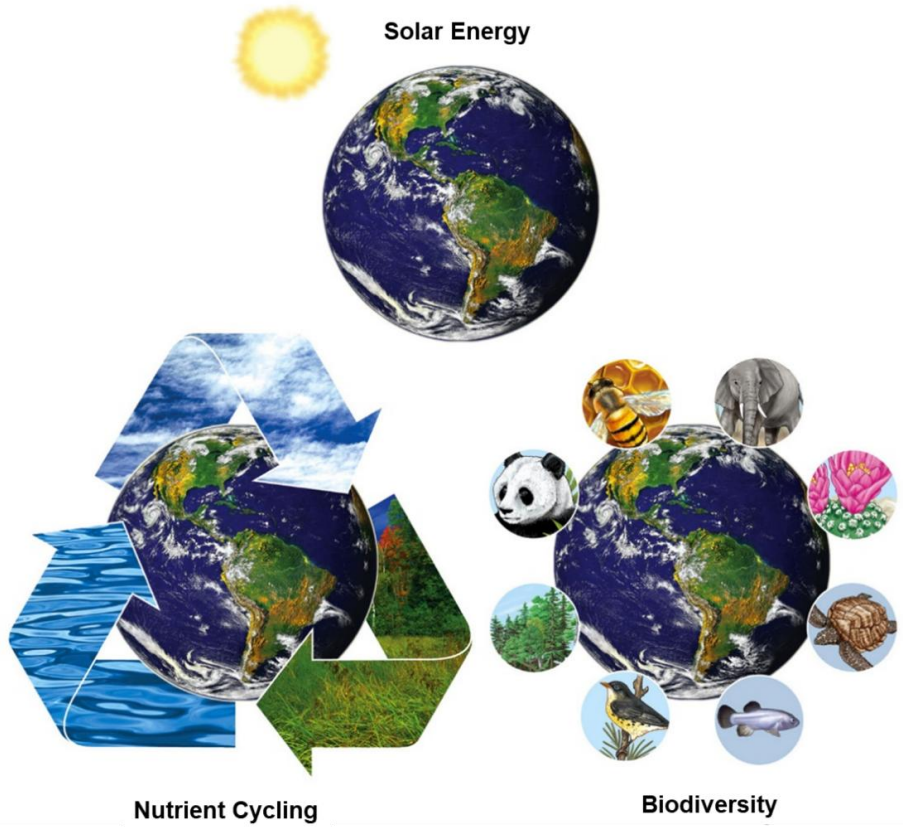








วิธีการที่นำมาใช้ในการจัดการระบบนิเวศ (อนุรักษ์วิทยา)



ตัวแปรพื้นฐาน:

- สสาร, พลังงาน, พื้นที่ (K), ความหลากหลาย

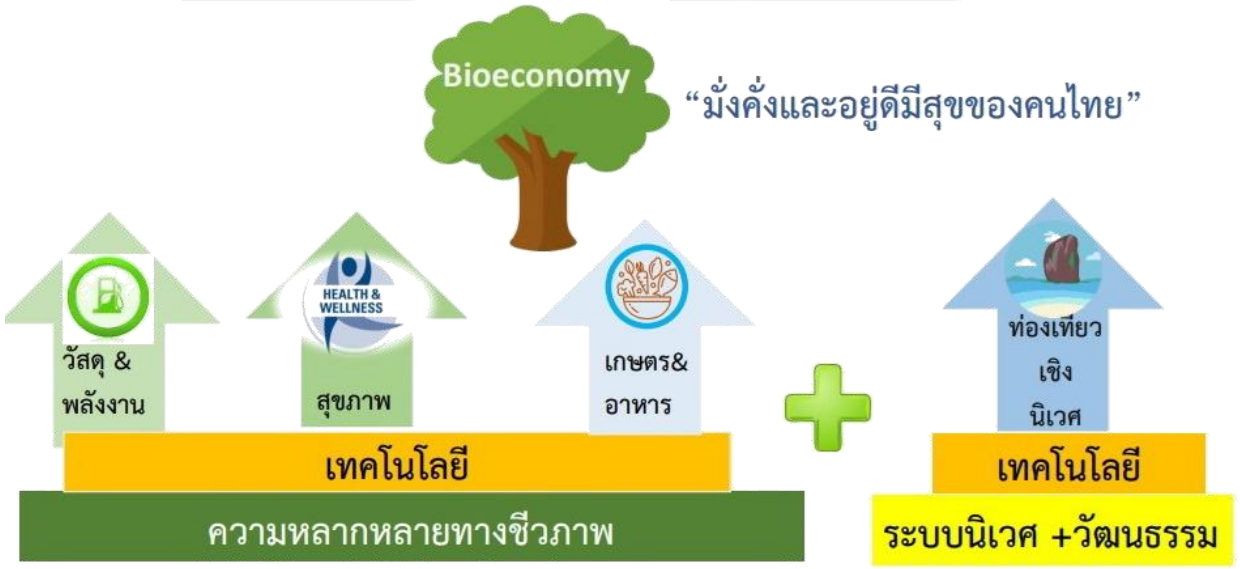
วิธีการหลัก:

- การปกปัก (Preservation)
- ใช้อย่างยั่งยืน (Sustainable use)
- ฟื้นฟู (Restoration) / สร้างทดแทน (Replacement)

มาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร:

- เช่น การจับกุมดำเนินคดี ภาษีสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ



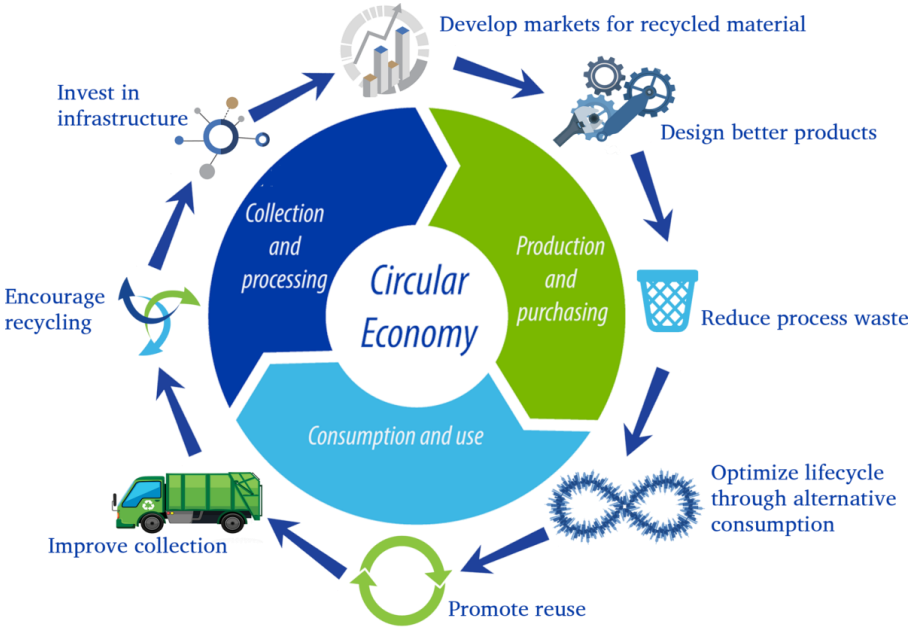
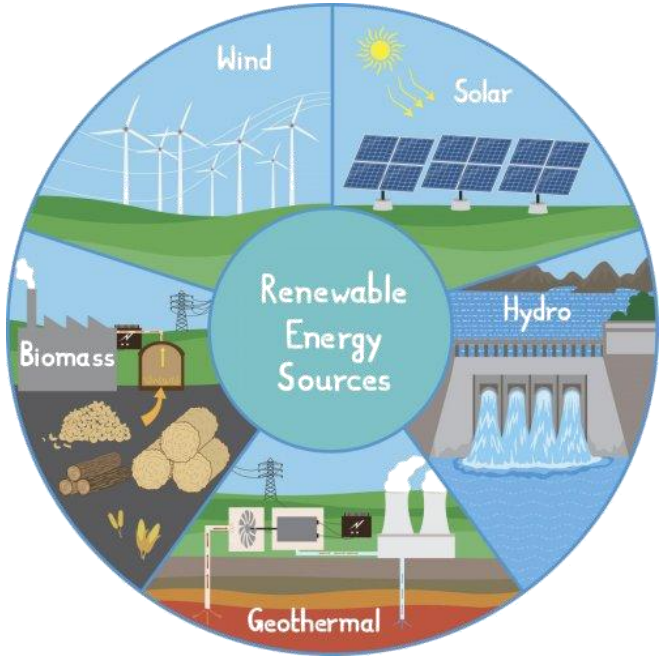
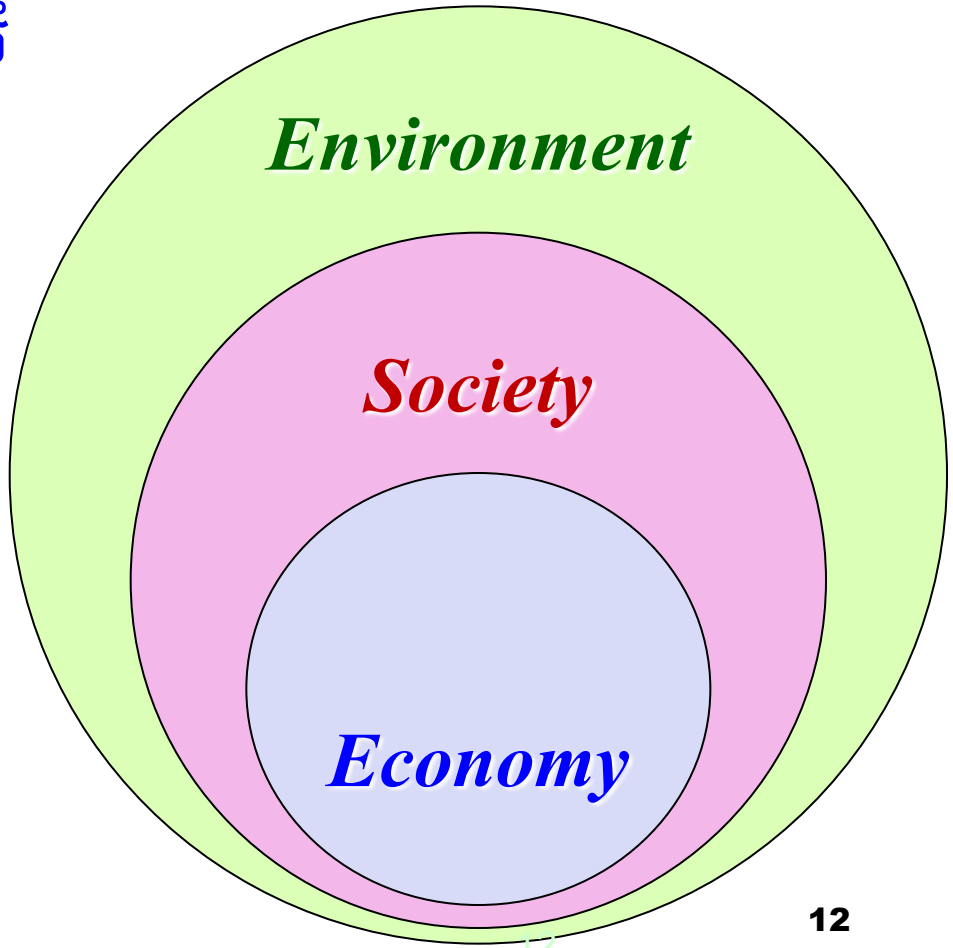


Image: Sustainable Global Resources Ltd.
Recycling Council of Ontario



หลักการจัดการระบบนิเวศ

- เข้าใจระบบที่จะจัดการ ทั้งด้านนิเวศ สังคม และเศรษฐศาสตร์
  - โครงสร้าง และปฏิสัมพันธ์
  - พลวัตขององค์ประกอบ
  - หน้าที่การทำงาน
  - ศักยภาพการรองรับ
  - ศักยภาพการฟื้นฟูตัวเอง
  - รูปแบบการใช้ประโยชน์ทางสังคม และเศรษฐกิจ



- ในพื้นที่หนึ่ง ๆ การจัดการต้องคำนึงถึงทรัพยากรชนิดอื่นไปพร้อม ๆ กัน
- ต้องไม่แยกมนุษย์ออกจากระบบนิเวศ
- มนุษย์ไม่สามารถสร้างทรัพยากรบางชนิดขึ้นมาได้ ในช่วงสั้น ๆ การจัดการอย่างยั่งยืนจึงมีความจำเป็นต่ออนาคต
- โครงการพัฒนาทุกโครงการย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม นักจัดการต้องจัดการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

- เมื่อมีการพัฒนาที่ใด การทำลายย่อมเกิดขึ้นที่นั่นด้วย บางครั้งอาจต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าช่วย
- ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกเพศ ทุกวัย ทุกภาคส่วน
- การทำงานใด ๆ โดยขาดการทำความเข้าใจและยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มักมีปัญหาและไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร นำไปสู่ความล้มเหลวในการจัดการ
- ต้องพิจารณาแบบองค์รวม (holistic management)

คุณสมบัติของนักจัดการ

- ต้องมีทั้งความรู้ (scientific knowledge) และกลยุทธ์ (tactics)
  - ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกัน แต่บริบททางสังคม มักมีความแตกต่างกัน ทำให้กลยุทธในการจัดการย่อมแตกต่างกัน
  - จำเป็นต้อง... “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”...
- มีความสามารถในการมองระบบและวางแผนแบบครบวงจร
- ยอมรับความผิดพลาด พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองและวิธีการจัดการอยู่เสมอ (adaptive management)
- เป็นนักสื่อสารที่ดี